

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1
Вариант 31068

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

<i>ЗАДАНИЕ</i>	3
<i>ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ</i>	4
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	4
2. СПИСОК СУЩНОСТЕЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ (СТЕРЖНЕВАЯ, АССОЦИАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА)	4
3. ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	4
4. ДАТАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	5
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАТАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА SQL	6
<i>ВЫВОД</i>	8

Задание

- На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
- Составить инфологическую модель.
- Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
- Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
- Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.
- **Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:**

Я встал на колени, чтобы получше рассмотреть маленькое создание. Яркие краски тускнели. Лепестки-плавники отпадали, превращаясь в ледышки. Но оно еще жило: попыталось отодвинуться при моем приближении. Мне стало любопытно, каким образом оно чувствует мое присутствие.

Основные этапы выполнения

1. Описание предметной области

Я встал на колени, чтобы получше рассмотреть маленькое создание. Яркие краски тускнели. Лепестки-плавники отпадали, превращаясь в ледышки. Но оно еще жило: попыталось отодвинуться при моем приближении. Мне стало любопытно, каким образом оно чувствует мое присутствие.

2. Список сущностей и их классификация (стержневая, ассоциация, характеристика)

- Стержневые
 - 1) Человек – имя, пол
 - 2) Создание – тип, размер, цвет, самочувствие
 - 3) Окружающая среда – влажность, температура
- Ассоциация
 - 1) Взаимодействие – время взаимодействия(продолжительность), дистанция, действие, реакциячел, реакциясозд
 - 2) Трансформация (изменение состояния) –изменилось ли состояние, причина
- Характеристика
 - 1) Лепестки – тип, текстура, модификация
 - 2) Эмоция человека – тип, интенсивность

3. Инфологическая модель

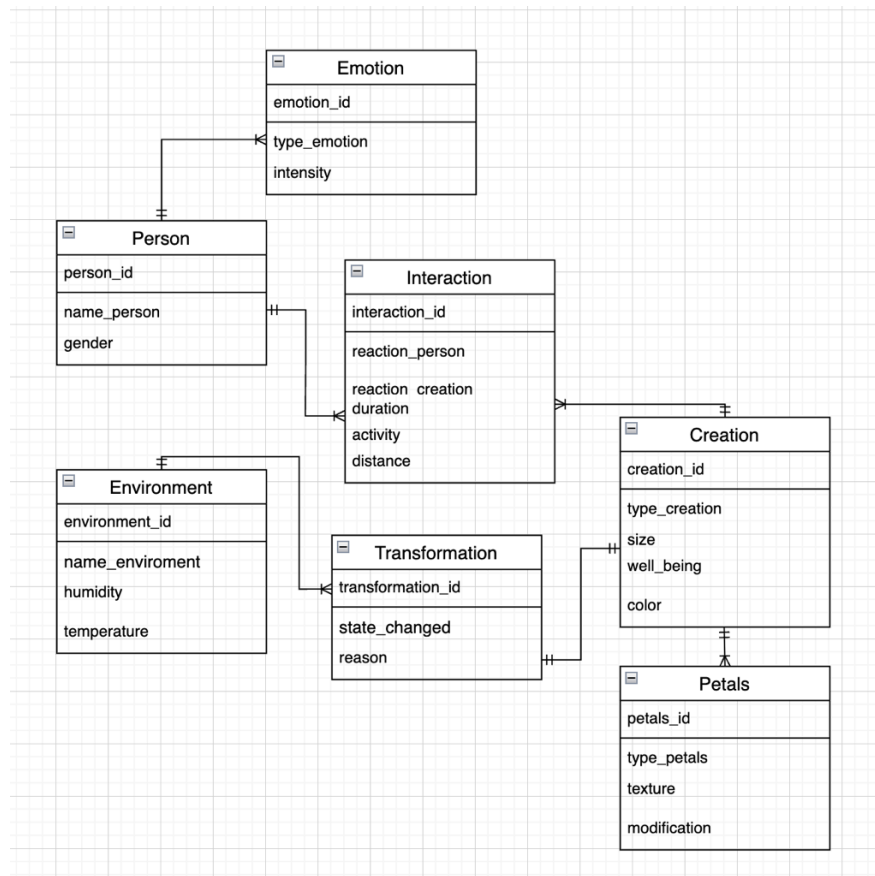


Рисунок 1

4. Даталогическая модель

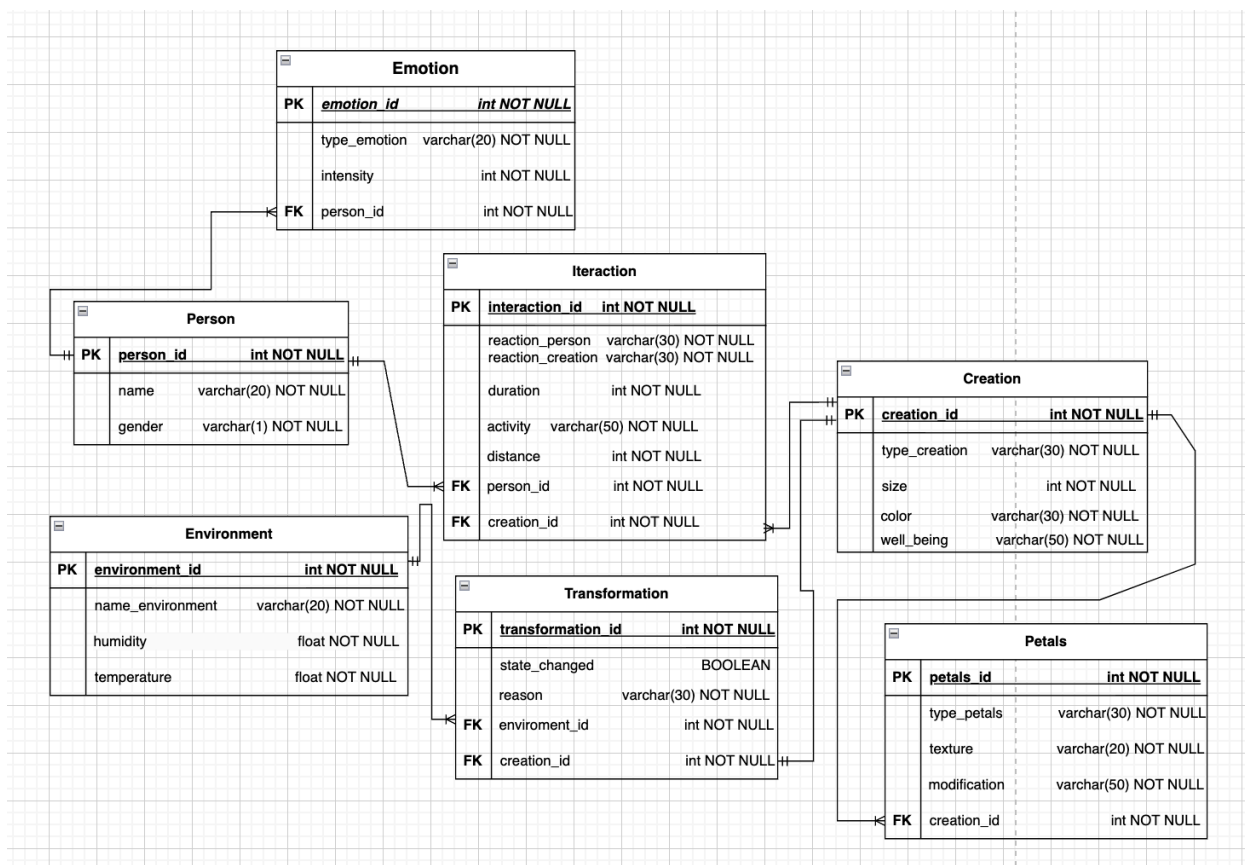


Рисунок 2

5. Реализация даталогической модели на SQL

--создаем таблицы
--SERIAL PRIMARY KEY – (первичный ключ) автоинкрементное целочисленное поле, поле будет уникальным индикатором строки в таблице
--REFERENCES - (внешний ключ) значения в ..._id должны соответствовать существующим значениям в поле ..._id таблицы ...

```
CREATE TABLE person(  
    person_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(20) NOT NULL,  
    gender VARCHAR(1) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE emotion(  
    emotion_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    type_emotion VARCHAR(20) NOT NULL,  
    intensity INTEGER CHECK(intensity > 0 AND intensity < 11),  
    person_id INTEGER NOT NULL REFERENCES person(person_id)  
);
```

```
CREATE TABLE environment(  
    environment_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name_environment VARCHAR(20) NOT NULL,  
    humidity FLOAT CHECK(humidity > 0 AND humidity < 101),  
    temperature FLOAT CHECK(temperature > -101 AND temperature < 101)  
);
```

```
CREATE TABLE creation(  
    creation_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    type_creation VARCHAR(30) NOT NULL,  
    size INTEGER NOT NULL,  
    color VARCHAR(30) NOT NULL,  
    well_being VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE petals(  
    petals_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    type_petals VARCHAR(30) NOT NULL,  
    texture VARCHAR(20) NOT NULL,  
    modification VARCHAR(50) NOT NULL,  
    creation_id INTEGER NOT NULL REFERENCES creation(creation_id)  
);
```

```
CREATE TABLE transformation(  
    transformation_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    state_changed BOOLEAN,  
    reason VARCHAR(30) NOT NULL,  
    environment_id INTEGER NOT NULL REFERENCES  
        environment(environment_id),  
    creation_id INTEGER NOT NULL REFERENCES creation(creation_id)  
);
```

```
CREATE TABLE interaction(
    interaction_id SERIAL PRIMARY KEY,
    duration INTEGER CHECK(duration > 0),
    activity VARCHAR(50) NOT NULL,
    distance INTEGER CHECK(distance > -1),
    reaction_peson VARCHAR(30) NOT NULL,
    reaction_creation VARCHAR(30) NOT NULL,
    person_id INTEGER NOT NULL REFERENCES person(person_id),
    creation_id INTEGER NOT NULL REFERENCES creation(creation_id)
);
```

--добавляем данные в таблицу

```
INSERT INTO person(name,gender) VALUES
    ('Боб', 'М'),
    ('Акакий', 'М'),
    ('Иван', 'М');
```

```
INSERT INTO emotion(type_emotion, intensity, person_id) VALUES
    ('Скука', 5, 1),
    ('Страсть', 10, 2),
    ('Грусть', 2, 3);
```

```
INSERT INTO environment(name_environment, humidity, temperature) VALUES
    ('Тундра', 87.6, -100),
    ('Степь', 45, -1),
    ('Пустыня', 25.5, 50);
```

```
INSERT INTO creation (type_creation, size, color, well_being) VALUES
    ('Фантастическое создание', 6, 'ярко-красный', 'испуг'),
    ('Дарквиллоу', 10, 'розовая', 'отвращение'),
    ('Лукотрус', 4, 'зеленый', 'интерес');
```

```
INSERT INTO petals (type_petals, texture, modification, creation_id) VALUES
    ('плавники', 'гладкие', 'ледышки', 1),
    ('крылья', 'твердые', 'жужжальца', 2),
    ('листочки', 'шероховатые', 'без изменений', 3);
```

```
INSERT INTO transformation (state_changed, reason, environment_id, creation_id)
VALUES
    (true, 'резкое похолодание', 1, 1),
    (true, 'изменение климата', 2, 2),
    (false, 'привычный климат', 3, 3);
```

```
INSERT INTO interaction (duration, activity, distance, reaction, person_id,creation_id)
VALUES
    ( 8, 'дотронулся', 2,'Любопытство', 'Ужас', 1, 1),
    ( 3, 'поцеловал', 0, 'Влюбленность', 'Негодование', 2, 2),
    ( 10, 'обнял',0,'Радость', 'Счастье',3, 3);
```

Вывод

Выполнение лабораторной работы по базам данных позволило мне более углубленно познакомиться с декларативным языком программирования SQL. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась определять сущности, создавать инфологическую и даталогическую модели, а также реализовывать ее на SQL. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении предмета базы данных и языка SQL.